

Nama : Paramita Ratih
NIM : 250631100100
Kelas : 2D

Program Pegawai ini menggunakan konsep Inheritance dan Polymorphism. Inheritance adalah sebuah class turunan yang mana terdapat induk class atau parent yang kemudian diturunkan (subclass) dengan keyword **extends**. Sedangkan Polymorphism itu kemampuan satu objek memiliki banyak bentuk, jadi referensinya itu parent class tapi objek yang sesungguhnya itu subclassnya tadi.

Program ini merupakan aplikasi sederhana untuk mengelola data pegawai dengan menerapkan konsep **Inheritance** dan **Polymorphism** dalam Java. Class Pegawai berfungsi sebagai superclass yang memiliki atribut umum seperti NIK, nama, kehadiran, dan gaji. Class ini juga memiliki method **hitungUangMakan()**, **rekapGaji()**, dan **tampilData()**. Selanjutnya terdapat dua subclass yaitu **PegawaiKontrak** dan **PegawaiTetap** yang mewarisi atribut dan method dari class Pegawai. Pada PegawaiKontrak, total gaji dihitung dari gaji pokok ditambah uang makan, sedangkan pada PegawaiTetap total gaji dihitung dari gaji pokok, uang makan, dan tunjangan tetap sebesar Rp630.000. Program ini juga menerapkan **Polymorphism**, yang terlihat pada pembuatan objek dengan tipe referensi Pegawai tetapi mengacu pada objek PegawaiKontrak dan PegawaiTetap. Selain itu, method rekapGaji() dan tampilData() dioverride pada masing-masing subclass sehingga menghasilkan output yang berbeda sesuai jenis pegawainya. Dengan konsep ini, program menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan mengurangi pengulangan kode.

```
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author param
 */
// Superclass
class Pegawai {
    String NIK;
    String nama;
    int kehadiran;
    int gaji;

    public Pegawai(String NIK, String nama, int kehadiran, int gaji) {
        this.NIK = NIK;
        this.nama = nama;
        this.kehadiran = kehadiran;
        this.gaji = gaji;
    }

    public int hitungUangMakan() {
        return kehadiran * 15000;
    }
}
```

```

    public int rekapGaji() {
        return 0; // akan dioverride
    }

    public void tampilData() {
        // akan dioverride
    }
}

class PegawaiKontrak extends Pegawai {
    private int masaKontrak;

    public PegawaiKontrak(String NIK, String nama, int masaKontrak, int kehadiran, int gaji) {
        super(NIK, nama, kehadiran, gaji);
        this.masaKontrak = masaKontrak;
    }

    @Override
    public int rekapGaji() {
        return hitungUangMakan() + gaji;
    }

    @Override
    public void tampilData() {
        System.out.println("=== Pegawai Kontrak ===");
        System.out.println("NIK          : " + NIK);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Masa Kontrak : " + masaKontrak + " bulan");
        System.out.println("Kehadiran    : " + kehadiran);
        System.out.println("Uang Makan   : " + hitungUangMakan());
        System.out.println("Gaji Pokok   : " + gaji);
        System.out.println("Total Gaji   : " + rekapGaji());
        System.out.println();
    }
}

class PegawaiTetap extends Pegawai {
    private final int tunjangan = 630000;

    public PegawaiTetap(String NIK, String nama, int kehadiran, int gaji) {
        super(NIK, nama, kehadiran, gaji);
    }

    @Override
    public int rekapGaji() {
        return tunjangan + hitungUangMakan() + gaji;
    }

    @Override
    public void tampilData() {
        System.out.println("=== Pegawai Tetap ===");
        System.out.println("NIK          : " + NIK);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Kehadiran    : " + kehadiran);

```

```

        System.out.println("Tunjangan    : " + tunjangan);
        System.out.println("Uang Makan    : " + hitungUangMakan());
        System.out.println("Gaji Pokok    : " + gaji);
        System.out.println("Total Gaji    : " + rekapGaji());
        System.out.println();
    }
}

public class Maiin {
    public static void main(String[] args) {

        Pegawai p1 = new PegawaiKontrak("KRKN.148501", "Xiumin", 12, 29, 3500000);
        Pegawai p2 = new PegawaiTetap("KRTP.148599", "Paramita", 29, 5600000);

        p1.tampilData();
        p2.tampilData();
    }
}

```

input



```

11 // Superclass
12 class Pegawai {
13     String NIK;
14     String nama;
15     int kehadiran;
16     int gaji;
17
18     public Pegawai(String NIK, String nama, int kehadiran, int gaji) {
19         this.NIK = NIK;
20         this.nama = nama;
21         this.kehadiran = kehadiran;
22         this.gaji = gaji;
23     }
24
25     public int hitungUangMakan() {
26         return kehadiran * 15000;
27     }
28
29     public int rekapGaji() {
30         return 0; // akan dioverride
31     }
32
33     public void tampilData() {
34         // akan dioverride
35     }
36 }
37
38 class PegawaiKontrak extends Pegawai {
39     private int masaKontrak;
40
41     public PegawaiKontrak(String NIK, String nama, int masaKontrak, int kehadiran, int gaji) {
42         super(NIK, nama, kehadiran, gaji);
43         this.masaKontrak = masaKontrak;
44     }
45
46     @Override
47     public int rekapGaji() {
48         return hitungUangMakan() + gaji;
49     }
50
51     @Override
52     public void tampilData() {
53         System.out.println("=== Pegawai Kontrak ===");
54         System.out.println("NIK          : " + NIK);
55         System.out.println("Nama         : " + nama);
56         System.out.println("Masa Kontrak : " + masaKontrak + " bulan");
57         System.out.println("Kehadiran    : " + kehadiran);
58         System.out.println("Uang Makan   : " + hitungUangMakan());
59         System.out.println("Gaji Pokok   : " + gaji);
60         System.out.println("Total Gaji   : " + rekapGaji());

```

```
Source History
public void tampilData() {
53     System.out.println("=== Pegawai Kontrak ===");
54     System.out.println("NIK          : " + NIK);
55     System.out.println("Nama          : " + nama);
56     System.out.println("Masa Kontrak : " + masaKontrak + " bulan");
57     System.out.println("Kehadiran   : " + kehadiran);
58     System.out.println("Uang Makan  : " + hitungUangMakan());
59     System.out.println("Gaji Pokok  : " + gaji);
60     System.out.println("Total Gaji  : " + rekapGaji());
61     System.out.println();
62 }
63 }
64
65 class PegawaiTetap extends Pegawai {
66     private final int tunjangan = 630000;
67
68     public PegawaiTetap(String NIK, String nama, int kehadiran, int gaji) {
69         super(NIK, nama, kehadiran, gaji);
70     }
71
72     @Override
73     public int rekapGaji() {
74         return tunjangan + hitungUangMakan() + gaji;
75     }
76
77     @Override
78     public void tampilData() {
79         System.out.println("=== Pegawai Tetap ===");
80         System.out.println("NIK          : " + NIK);
81         System.out.println("Nama          : " + nama);
82         System.out.println("Kehadiran   : " + kehadiran);
83         System.out.println("Tunjangan    : " + tunjangan);
84         System.out.println("Uang Makan  : " + hitungUangMakan());
85         System.out.println("Gaji Pokok  : " + gaji);
86         System.out.println("Total Gaji  : " + rekapGaji());
87         System.out.println();
88     }
89 }
90
91 public class Main {
92     public static void main(String[] args) {
93
94         Pegawai p1 = new PegawaiKontrak("KRKN.148501", "Xiumin", 12, 29, 3500000);
95         Pegawai p2 = new PegawaiTetap("KRTP.148599", "Paramita", 29, 5600000);
96
97         p1.tampilData();
98         p2.tampilData();
99     }
100 }
```

output

```
Output - PBOPAKAFIF (run) X
run:
=== Pegawai Kontrak ===
NIK          : KRKN.148501
Nama          : Xiumin
Masa Kontrak : 12 bulan
Kehadiran   : 29
Uang Makan  : 435000
Gaji Pokok  : 3500000
Total Gaji  : 3935000

=== Pegawai Tetap ===
NIK          : KRTP.148599
Nama          : Paramita
Kehadiran   : 29
Tunjangan    : 630000
Uang Makan  : 435000
Gaji Pokok  : 5600000
Total Gaji  : 6665000

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```